

CASO OPERACIONAL CANÔNICO — GESTÃO DE BANCO DE HORAS, COMPENSAÇÃO TEMPORAL E SALDO DINÂMICO ACUMULADO COM REGRAS VARIÁVEIS — VERSÃO INICIAL

1. Objetivo do caso

Validar o comportamento do sistema na **consolidação e atualização contínua de banco de horas**, considerando variações de jornada, exceções legais, ajustes administrativos e reprocessamentos históricos.

Este caso deverá validar:

- cálculo contínuo de saldo de horas;
- distinção entre crédito e débito;
- compensação futura de tempo devido;
- regras variáveis de conversão de horas;
- impacto de decisões administrativas no saldo;
- consistência entre versões de cálculo.

2. Contexto operacional

Prestador:

- possui jornada padrão ou variável;
- pode acumular saldo positivo ou negativo;
- pode compensar horas em dias futuros;
- pode ter ajustes retroativos.

Sistema:

- calcula saldo de forma incremental e reprocessável;
- mantém histórico de versões do banco de horas;
- não pode perder rastreabilidade de origem do saldo.

3. Capacidades operacionais envolvidas

Sistema deve suportar:

- cálculo incremental de saldo de horas;
- regras distintas de compensação por período;
- créditos e débitos com origem rastreável;
- estorno de horas por decisão administrativa;
- reproprocessamento sem perda de histórico;
- múltiplos critérios de conversão de jornada.

4. Cenário inicial

Exemplo de sequência:

- Dia 01: 8h trabalhadas (neutro)
- Dia 02: 6h trabalhadas (déficit de 2h)
- Dia 03: 10h trabalhadas (crédito de 2h)
- Dia 04: abono parcial (sem impacto ou impacto reduzido)
- Dia 05: jornada variável com compensação parcial

5. Eventos conhecidos

Eventos:

1. Jornada regular completa
2. Saída antecipada (déficit)
3. Hora extra (crédito)
4. Abono parcial (neutralização)
5. Compensação futura parcial
6. Ajuste administrativo retroativo

6. Evidências disponíveis

Evidências disponíveis:

- registros brutos de ponto;
- cálculo intermediário de jornada;
- regras de banco de horas vigentes;
- decisões administrativas;
- versões anteriores do saldo;
- logs de reproprocessamento.

7. Comportamento esperado do sistema

O sistema deverá:

- calcular saldo de forma contínua e reprocessável;
- manter vínculo entre evento e impacto no saldo;
- permitir compensação futura de débitos;
- respeitar regras de vigência de cálculo;
- manter histórico de versões de saldo;
- evitar inconsistência entre reprocessamentos.

8. Possíveis interpretações

Possíveis interpretações:

- banco de horas positivo acumulado;
- déficit temporário compensável;
- ajuste administrativo de saldo;
- erro de cálculo anterior;
- compensação parcial ou total futura.

9. Possíveis inconsistências

Possíveis inconsistências:

- divergência entre versões de cálculo;
- duplicidade de crédito ou débito;
- compensação não aplicada corretamente;
- impacto indevido de abono no saldo;
- reprocessamento alterando saldo histórico.

10. Possíveis pendências

Possíveis pendências:

- validação de regra de conversão de horas;
- confirmação de saldo final após fechamento;
- ajustes administrativos não aplicados;
- compensações futuras não executadas.

11. Possíveis justificativas

Possíveis justificativas:

- horas extras autorizadas;
- saída antecipada justificada;
- ajuste de jornada por necessidade institucional;
- erro de cálculo corrigido posteriormente;
- compensação acordada com chefia.

12. Possíveis decisões administrativas

A administração poderá:

- homologar saldo final de banco de horas;
- ajustar crédito ou débito manualmente;
- autorizar compensações futuras;
- rejeitar compensações não autorizadas;
- reprocessar período específico.

13. Impactos temporais esperados

Possíveis impactos:

- saldo acumulado variável ao longo do tempo;
- ajustes retroativos de crédito/débito;
- alteração de projeção de compensação;
- redefinição de saldo após fechamento.

14. Impactos no banco de horas

Banco de horas poderá:

- acumular crédito ou débito por período;
- ser ajustado por eventos administrativos;
- ser consolidado ao final da competência;
- manter histórico de versões de saldo;
- permitir compensação futura controlada.

15. Comportamento esperado em reproprocessamento

Reprocessamentos posteriores deverão:

- recalcular saldo de forma determinística;
- respeitar vigência de regras de compensação;
- manter consistência entre versões;

- preservar rastreabilidade de origem de cada crédito/débito.

16. Comportamento esperado após fechamento

Após fechamento:

- saldo torna-se referência oficial da competência;
- ajustes devem ocorrer via eventos compensatórios;
- não deve haver alteração direta do saldo consolidado;
- histórico deve permanecer íntegro.

17. Riscos arquiteturais observados

O sistema deve evitar:

- inconsistência entre versões de saldo;
- perda de origem de créditos/débitos;
- reprocessamento não determinístico;
- aplicação incorreta de regras de compensação;
- sobrescrita de histórico financeiro de horas.

18. Ambiguidades relevantes

Possíveis ambiguidades:

- regras diferentes de compensação por órgão;
- conversão de horas extras em banco de horas ou pagamento;
- compensação parcial não explicitada;
- sobreposição de abonos e créditos.

19. Observações importantes

Este caso valida:

- núcleo financeiro-operacional da jornada;
- rastreabilidade completa de saldo de horas;
- consistência entre cálculo e decisão administrativa.

Também valida:

- confiabilidade do sistema como base de folha;
- governança de compensação temporal;

- estabilidade do modelo sob reproprocessamento contínuo.

Este caso possui forte relação com:

- banco de horas;
- folha de pagamento;
- regras trabalhistas;
- compensação de jornada;
- auditoria financeira de tempo.